

Fie sistemul descris de $\mathbf{T}(s) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{s+15}{2s-2} & \frac{12}{s-1} \\ 0 & 0 & 5 \\ 7 & \frac{12}{s-1} & \frac{18}{s-1} \end{bmatrix}$.

- ❶ Obțineți o realizare minimală pentru $\mathbf{T}(s)$ și calculați zerourile de transmisie ale acestuia. Are $\mathbf{T}(s)$ o inversă proprie? Este ea stabilă în sens BIBO? Argumentați.
- ❷ Arătați faptul că sistemul pe stare obținut la punctul anterior poate fi stabilizat prin reacție după ieșire, folosind doar ultimele două intrări și ultimele două ieșiri. Construiți un astfel de regulator și arătați că este stabilizator.
- ❸ Calculați o factorizare la dreapta, coprimă peste $\mathcal{RH}_\infty$, pentru $\mathbf{T}(s)$. Impuneți ca toți polii raționale care compun aceste factorizări să aibă partea reală în intervalul $[-13, -6]$. Este factorizarea obținută una normalizată? Argumentați.
- ❹ Calculați o factorizare *inner-outer* pentru $\mathbf{T}_{12}(s)$, format din primele 2 linii ale lui $\mathbf{T}(s)$ și ultima sa coloană. Determinați gradul McMillan al factorului *outer* calculat.
- ❺ Folosind realizarea minimală determinată anterior pentru $\mathbf{T}(s)$, verificați dacă există un regulator stabilizator care, conectat doar la ultima ieșire și ultima intrare a sistemului, satisface $\|\mathcal{F}_\ell(\mathbf{T}(s), \mathbf{K}(s))\|_\infty < 1$. Argumentați concluzia la care ați ajuns.